Solución de la pregunta 8

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN COMBINADA

¿Cuál es la factorización completa de $3x^2 - 12x + 12$?

A) $3(x-2)^2$

B) $3(x+2)(x-2)$

C) $3(x-4)^2$

D) $(3x-2)(x-6)$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Saca factor común**
   $3(x^2 - 4x + 4)$.

2. **Reconoce el trinomio cuadrado perfecto**
   $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$.

3. **Escribe**
   $3(x-2)^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $3(x + 2)(x - 2) = 3x^2 - 12$, sin término en x.

C) Usa 4 en vez de su raíz 2.

D) $(3x - 2)(x - 6) = 3x^2 - 20x + 12$.

Idea clave. Saca primero el factor común; lo que queda suele ser un producto notable.